

Лабораторная работа №11

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков настройки удалённого доступа по SSH

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков настройки удалённого доступа по SSH
- Повышение безопасности доступа к серверу

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

- Выполнен вход с административными привилегиями



```
Feb 12 17:44
root@server:~
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
root@server.bahis.net ~]# passwd root
changing password for user root.
new password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 1: Изменение пароля пользователя root с помощью passwd

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

- Выполнен вход с административными привилегиями
- Задан пароль пользователю root (`passwd root`)



```
Feb 12 17:44
root@server:~
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
root@server.bahis.net ~]# passwd root
changing password for user root.
new password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 1: Изменение пароля пользователя root с помощью `passwd`

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

- Выполнен вход с административными привилегиями
- Задан пароль пользователю root (`passwd root`)
- Получено предупреждение о длине пароля



```
Feb 12 17:44
root@server:~
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
root@server.bahis.net ~]# passwd root
changing password for user root.
new password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 1: Изменение пароля пользователя root с помощью `passwd`

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

- Выполнен вход с административными привилегиями
- Задан пароль пользователю root (`passwd root`)
- Получено предупреждение о длине пароля
- Пароль успешно обновлён



```
Activities Terminal Feb 12 17:44
root@server:~
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
root@server.bahis.net ~]# passwd root
changing password for user root.
new password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 1: Изменение пароля пользователя root с помощью `passwd`

- С клиента выполнено `ssh root@server.bahis.net`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
The authenticity of host 'server.bahis.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURQh7DVL51N3DFrhBDovlBovhiQ9Ut0OGQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.bahis.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
```

Рисунок 2: Отказ в аутентификации при SSH-подключении пользователя root

- С клиента выполнено `ssh root@server.bahis.net`
- Получена ошибка `Permission denied`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
The authenticity of host 'server.bahis.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURQh7DVL51N3DFrhBDovlBovhiQ9Ut0OGQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.bahis.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
```

Рисунок 2: Отказ в аутентификации при SSH-подключении пользователя root

- С клиента выполнено `ssh root@server.bahis.net`
- Получена ошибка `Permission denied`
- Доступ отклонён сервером

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
The authenticity of host 'server.bahis.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURQh7DVL51N3DFrhBDovlBovhiQ9Ut0OGQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.bahis.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
```

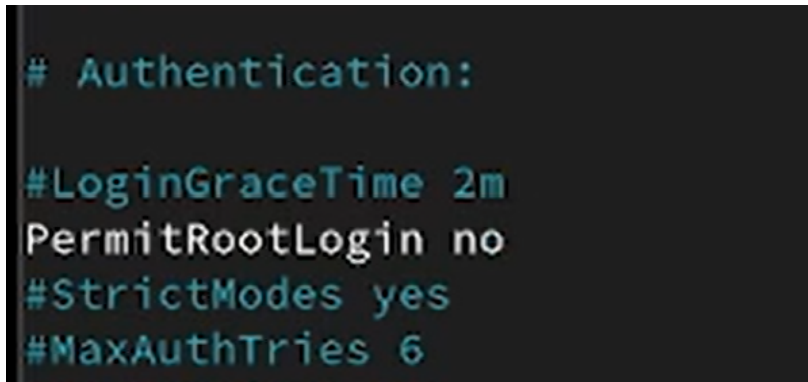
Рисунок 2: Отказ в аутентификации при SSH-подключении пользователя root

- В sshd_config установлен PermitRootLogin no

```
# Authentication:  
  
#LoginGraceTime 2m  
PermitRootLogin no  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6
```

Рисунок 3: Параметр PermitRootLogin no в файле sshd_config

- В `sshd_config` установлен `PermitRootLogin no`
- Запрещён удалённый вход root



```
# Authentication:  
  
#LoginGraceTime 2m  
PermitRootLogin no  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6
```

Рисунок 3: Параметр `PermitRootLogin no` в файле `sshd_config`

- Выполнен перезапуск sshd

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURQh7DVL51N3DFrhBD0VlBovhiQ9Ut00GQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
  ~/.ssh/known_hosts:4: server.bahis.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password: █
```

Рисунок 4: Повторная ошибка SSH-аутентификации после запрета входа root

- Выполнен перезапуск sshd
- Повторная попытка входа завершилась ошибкой

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURQh7DVL51N3DFrh8DOVlBovhiQ9Ut00GQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
  ~/.ssh/known_hosts:4: server.bahis.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password: █
```

Рисунок 4: Повторная ошибка SSH-аутентификации после запрета входа root

- Выполнен перезапуск sshd
- Повторная попытка входа завершилась ошибкой
- Подтверждён запрет доступа root

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WWURQh7DVL51N3DFrh8DOVlBovhiQ9Ut00GQzCkE/Xw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
  ~/.ssh/known_hosts:4: server.bahis.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password: █
```

Рисунок 4: Повторная ошибка SSH-аутентификации после запрета входа root

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

- Выполнено подключение `ssh bahis@server.bahis.net`

```
~/ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
~/ssh/known_hosts:4: server.bahis.net
are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 5: Успешное SSH-подключение пользователя bahis к серверу

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

- Выполнено подключение `ssh bahis@server.bahis.net`
- Аутентификация прошла успешно

```
~/ssh/known_hosts:1: [server.bahis.net]:2022
~/ssh/known_hosts:4: server.bahis.net
are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 5: Успешное SSH-подключение пользователя bahis к серверу

- В `sshd_config` добавлена строка `AllowUsers vagrant`

```
#PasswordAuthentication yes  
  
AllowUsers vagrant  
  
#PermitEmptyPasswords no
```

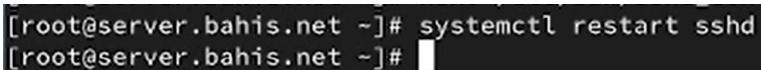
Рисунок 6: Добавление директивы `AllowUsers vagrant` в `sshd_config`

- В `sshd_config` добавлена строка `AllowUsers vagrant`
- Ограничен список разрешённых пользователей

```
#PasswordAuthentication yes  
  
AllowUsers vagrant  
  
#PermitEmptyPasswords no
```

Рисунок 6: Добавление директивы `AllowUsers vagrant` в `sshd_config`

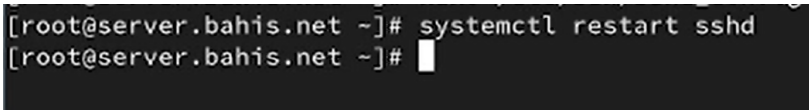
- Выполнен `systemctl restart sshd`



```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 7: Перезапуск службы sshd после изменения конфигурации

- Выполнен `systemctl restart sshd`
- Применена новая конфигурация



```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 7: Перезапуск службы sshd после изменения конфигурации

- Повторное подключение bahis завершилось ошибкой

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
root@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
```

Рисунок 8: Отказ в SSH-доступе пользователю bahis после ограничения AllowUsers

- Повторное подключение bahis завершилось ошибкой
- Пользователь отсутствует в AllowUsers

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
root@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
```

Рисунок 8: Отказ в SSH-доступе пользователю bahis после ограничения AllowUsers

- Строка изменена на AllowUsers vagrant bahis

```
# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2  
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys  
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys  
AllowUsers vagrant bahis  
#AuthorizedPrincipalsFile none
```

Рисунок 9: Расширение списка AllowUsers: vagrant bahis

- Строка изменена на AllowUsers vagrant bahis
- Пользователь добавлен в разрешённый список

```
# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2  
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys  
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys  
AllowUsers vagrant bahis  
#AuthorizedPrincipalsFile none
```

Рисунок 9: Расширение списка AllowUsers: vagrant bahis

- После перезапуска sshd подключение успешно

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Feb 12 18:12:52 UTC 2026 from 192.168.1.30 on ssh:notty
```

Рисунок 10: Успешное SSH-подключение после добавления пользователя в AllowUsers

- После перезапуска sshd подключение успешно
- Подтверждён доступ bahis

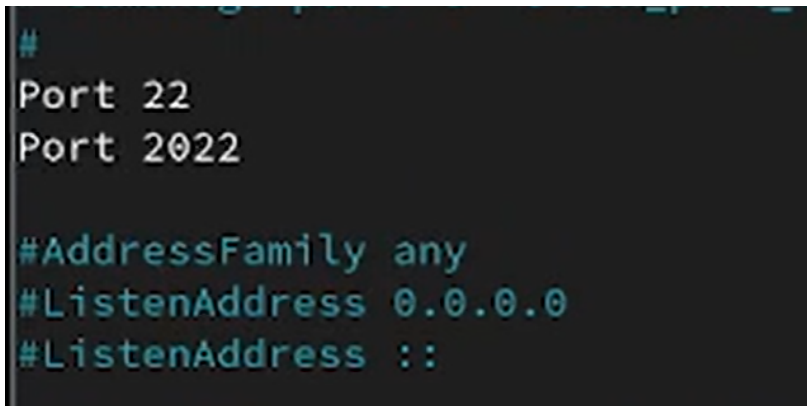
```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Feb 12 18:12:52 UTC 2026 from 192.168.1.30 on ssh:notty
```

Рисунок 10: Успешное SSH-подключение после добавления пользователя в AllowUsers

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

- В `sshd_config` добавлена строка `Port 2022`

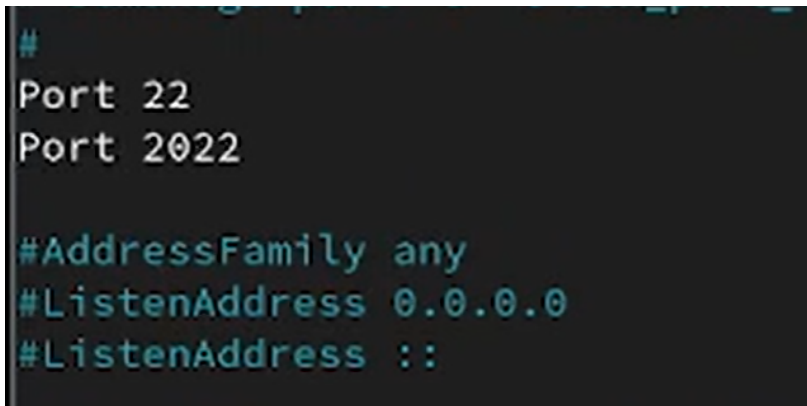


```
#  
Port 22  
Port 2022  
  
#AddressFamily any  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::
```

Рисунок 11: Добавление порта 2022 в конфигурацию sshd

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

- В `sshd_config` добавлена строка `Port 2022`
- Настроено прослушивание портов 22 и 2022



```
#  
Port 22  
Port 2022  
  
#AddressFamily any  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::
```

Рисунок 11: Добавление порта 2022 в конфигурацию sshd

- После перезапуска зафиксирована ошибка привязки

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
• sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:25:20 UTC; 9s ago
  Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
  Main PID: 8394 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 4498)
  Memory: 1.7M (peak: 2.0M)
  CPU: 10ms
  CGroup: /system.slice/sshd.service
          └─8394 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed:
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permi
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on :: port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 12: Ошибка привязки к порту 2022 в статусе sshd

- После перезапуска зафиксирована ошибка привязки
- `Permission denied` из-за SELinux

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:25:20 UTC; 9s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 8394 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4498)
   Memory: 1.7M (peak: 2.0M)
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─8394 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed:
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permi
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on :: port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 12: Ошибка привязки к порту 2022 в статусе sshd

- После перезапуска зафиксирована ошибка привязки
- `Permission denied` из-за SELinux
- Служба работала на порту 22

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:25:20 UTC; 9s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 8394 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4498)
   Memory: 1.7M (peak: 2.0M)
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─8394 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed:
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permi
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net sshd[8394]: Server listening on :: port 22.
Feb 12 18:25:20 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 12: Ошибка привязки к порту 2022 в статусе sshd

- Выполнено `semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022`

```
[root@server.bahis.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
• sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:27:29 UTC; 16s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 8422 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4498)
   Memory: 2.3M (peak: 2.5M)
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─8422 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on :: port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

Рисунок 13: Настройка SELinux и firewall для порта 2022

- Выполнено `semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022`
- Порт открыт в `firewalld`

```
[root@server.bahis.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:27:29 UTC; 16s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 8422 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4498)
   Memory: 2.3M (peak: 2.5M)
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─8422 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on :: port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

Рисунок 13: Настройка SELinux и firewall для порта 2022

- Выполнено `semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022`
- Порт открыт в `firewalld`
- Перезапущен `sshd`

```
[root@server.bahis.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-12 18:27:29 UTC; 16s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 8422 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4498)
   Memory: 2.3M (peak: 2.5M)
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─8422 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on :: port 2022.
Feb 12 18:27:29 server.bahis.net sshd[8422]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

Рисунок 13: Настройка SELinux и firewall для порта 2022

- Проверка статуса показала прослушивание 22 и 2022

```
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
root@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password)
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
bahis@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
bahis@server.bahis.net's password:
bahis@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password)
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

Рисунок 14: sshd прослушивает порты 22 и 2022

- Проверка статуса показала прослушивание 22 и 2022
- Подтверждена корректная настройка

```
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh root@server.bahis.net
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.bahis.net's password:
root@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password)
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
bahis@server.bahis.net's password:
Permission denied, please try again.
bahis@server.bahis.net's password:
bahis@server.bahis.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password)
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

Рисунок 14: sshd прослушивает порты 22 и 2022

- Выполнено `ssh -p2022 bahis@server.bahis.net`

```
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:23:59 2026 from 192.168.1.38
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -p2022 bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:28:53 2026 from 192.168.1.1
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout
```

Рисунок 15: Успешное SSH-подключение через порт 2022

- Выполнено `ssh -p2022 bahis@server.bahis.net`
- Аутентификация успешна

```
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:23:59 2026 from 192.168.1.38
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -p2022 bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:28:53 2026 from 192.168.1.1
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout
```

Рисунок 15: Успешное SSH-подключение через порт 2022

- Выполнено `ssh -p2022 bahis@server.bahis.net`
- Аутентификация успешна
- Выполнен вход и выход из системы

```
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

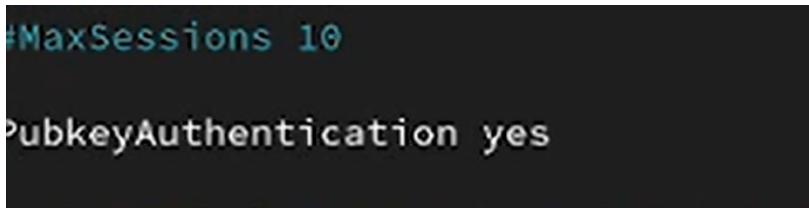
Last login: Thu Feb 12 18:23:59 2026 from 192.168.1.38
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -p2022 bahis@server.bahis.net
bahis@server.bahis.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:28:53 2026 from 192.168.1.1
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]#
logout
```

Рисунок 15: Успешное SSH-подключение через порт 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

- В `sshd_config` установлено `PubkeyAuthentication yes`

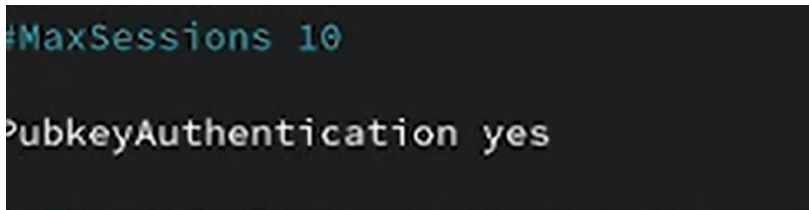


```
#MaxSessions 10  
  
PubkeyAuthentication yes
```

Рисунок 16: Параметр `PubkeyAuthentication yes` в `sshd_config`

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

- В `sshd_config` установлено `PubkeyAuthentication yes`
- Разрешена аутентификация по ключу



```
#MaxSessions 10  
  
PubkeyAuthentication yes
```

Рисунок 16: Параметр `PubkeyAuthentication yes` в `sshd_config`

- На клиенте выполнено ssh-keygen

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/bahis/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/bahis/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/bahis/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:3FrVq97QLMVroJVUo0VJUPNHcZN66NxFqpQ+sYk9JcU bahis@server.bahis.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|      .o*.o.o=|
|      = *Eo+|
|      . =o=o.|
|      . . o==o+|
|      $ o=*B* .|
|      o.o00 o|
|      . . +o=|
|      . =|
|
```

Рисунок 17: Генерация пары SSH-ключей командой ssh-keygen

- На клиенте выполнено ssh-keygen
- Созданы id_rsa и id_rsa.pub

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/bahis/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/bahis/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/bahis/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:3FrVq97QLMVroJVUo0VJUPNHcZN66NxFqpQ+sYk9JcU bahis@server.bahis.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|      .o*.o.o= |
|      = *Eo+  |
|      . =o=o.  |
|      . . o==o+. |
|      $ o=*B* . |
|      o.o00 o  |
|      . . +o=   |
|      . =      |
|              |
```

Рисунок 17: Генерация пары SSH-ключей командой ssh-keygen

- Выполнено `ssh-copy-id bahis@server.bahis.net`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh-copy-id bahis@server.bahis.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: source of key(s) to be installed: "/home/bahis/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
bahis@server.bahis.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'bahis@server.bahis.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

Рисунок 18: Копирование открытого ключа на сервер с помощью `ssh-copy-id`

- Выполнено `ssh-copy-id bahis@server.bahis.net`
- Ключ добавлен в `authorized_keys`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh-copy-id bahis@server.bahis.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: source of key(s) to be installed: "/home/bahis/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
bahis@server.bahis.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'bahis@server.bahis.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

Рисунок 18: Копирование открытого ключа на сервер с помощью `ssh-copy-id`

- Повторное подключение без запроса пароля

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:33:57 2026 from 192.168.1.1
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 19: Успешная SSH-аутентификация по ключу без ввода пароля

- Повторное подключение без запроса пароля
- Подтверждена аутентификация по ключу

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 12 18:33:57 2026 from 192.168.1.1
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 19: Успешная SSH-аутентификация по ключу без ввода пароля

2.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

- До туннеля отсутствовал порт 8080

```
Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753      bahis    3u      IPv4        72966      0t0      TCP server.bah
is.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
```

Рисунок 20: Проверка активных TCP-соединений до создания SSH-туннеля

2.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

- До туннеля отсутствовал порт 8080
- Проверка `lsof | grep TCP`

```
Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis      3u      IPv4          53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis      3u      IPv4          55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis      3u      IPv4          53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis      3u      IPv4          55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753      bahis      3u      IPv4          72966      0t0      TCP server.bah
is.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
```

Рисунок 20: Проверка активных TCP-соединений до создания SSH-туннеля

- Выполнено `ssh -fNL 8080:localhost:80 ...`

```
Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425          bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507          bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425          bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507          bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753          bahis    3u      IPv4        72966      0t0      TCP server.bah
is.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
```

Рисунок 21: Прослушивание локального порта 8080 процессом ssh

- Выполнено `ssh -fNL 8080:localhost:80 ...`
- Создан локальный туннель `8080 → 80`

```

Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425          bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507          bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425          bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507          bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753          bahis    3u      IPv4        72966      0t0      TCP server.bah
is.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)

```

Рисунок 21: Прослушивание локального порта 8080 процессом ssh

- Выполнено `ssh -fNL 8080:localhost:80 ...`
- Создан локальный туннель `8080 → 80`
- Процесс `ssh` прослушивает порт `8080`

```

Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753      bahis    3u      IPv4        72966      0t0      TCP server.bah
is.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)

```

Рисунок 21: Прослушивание локального порта 8080 процессом `ssh`

- Выполнено `ssh -fNL 8080:localhost:80 ...`
- Создан локальный туннель `8080 → 80`
- Процесс `ssh` прослушивает порт `8080`
- Установлено соединение `ESTABLISHED`

```

Connection to server.bahis.net closed.
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
[bahis@server.bahis.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 bahis@server.bahis.net
[bahis@server.bahis.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh      8425      bahis    3u      IPv4        53998      0t0      TCP server.bah
is.net:41018->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      8507      bahis    3u      IPv4        55349      0t0      TCP server.bah
is.net:42784->server.bahis.net:down (ESTABLISHED)
ssh      8753      bahis    3u      IPv4        72966      0t0      TCP server.bah
is.net:41058->server.bahis.net:ssh (ESTABLISHED)

```

Рисунок 21: Прослушивание локального порта 8080 процессом `ssh`

- В браузере открыт `http://localhost:8080`

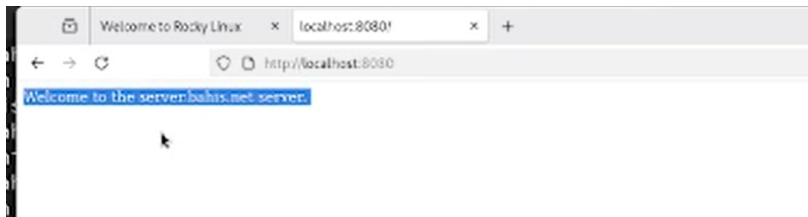


Рисунок 22: Доступ к веб-серверу через SSH-туннель на localhost:8080

- В браузере открыт `http://localhost:8080`
- Отображена страница сервера

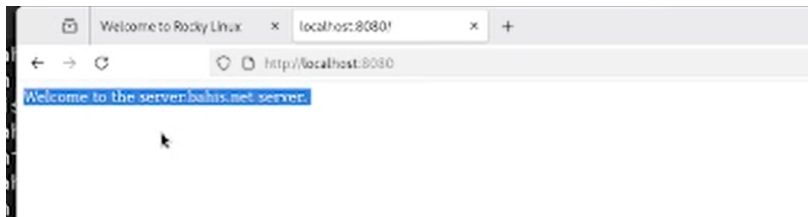


Рисунок 22: Доступ к веб-серверу через SSH-туннель на localhost:8080

- В браузере открыт `http://localhost:8080`
- Отобрана страница сервера
- Подтверждено корректное перенаправление

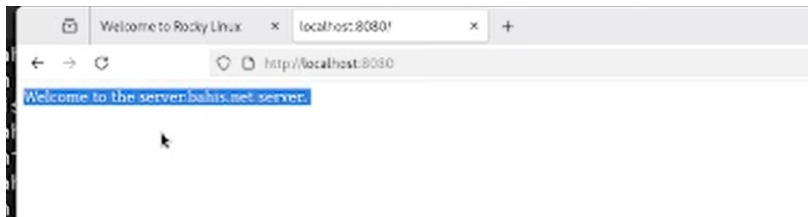
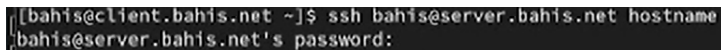


Рисунок 22: Доступ к веб-серверу через SSH-туннель на localhost:8080

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

- Выполнено `ssh ... hostname`

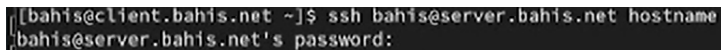
A terminal window with a black background and white text. The prompt is [bahis@client.bahis.net ~]\$. The command entered is ssh bahis@server.bahis.net hostname. The output is bahis@server.bahis.net's password:.

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net hostname
bahis@server.bahis.net's password:
```

Рисунок 23: Удалённое выполнение команды hostname через SSH

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

- Выполнено `ssh ... hostname`
- Получено имя узла сервера



```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net hostname
bahis@server.bahis.net's password:
```

Рисунок 23: Удалённое выполнение команды `hostname` через SSH

- Выполнено ssh ... ls -Al

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net ls -Al
bahis@server.bahis.net's password:
total 64
-rw-----. 1 bahis bahis 249 Feb 12 15:30 .bash_history
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 18 Apr 30 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 141 Apr 30 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 519 Feb 8 22:29 .bashrc
drwx-----. 9 bahis bahis 4096 Feb 9 11:22 .cache
drwx-----. 9 bahis bahis 4096 Feb 10 20:49 .config
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Desktop
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Documents
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Downloads
drwx-----. 4 bahis bahis 32 Feb 9 11:22 .local
drwx-----. 5 bahis bahis 4096 Feb 12 15:15 Maildir
drwxr-xr-x. 4 bahis bahis 39 Feb 8 22:03 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Music
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Pictures
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Public
drwx-----. 2 bahis bahis 103 Feb 12 18:48 .ssh
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Templates
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-clipboard-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-clipboard-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-draganddrop-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-draganddrop-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-hostversion-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-seamless-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-seamless-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-vmvga-session-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-vmvga-session-tty1-service.pid
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Videos
```

- Выполнено `ssh ... ls -Al`
- Получен список файлов каталога

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net ls -Al
bahis@server.bahis.net's password:
total 64
-rw-----. 1 bahis bahis 249 Feb 12 15:30 .bash_history
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 18 Apr 30 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 141 Apr 30 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 bahis bahis 519 Feb 8 22:29 .bashrc
drwx-----. 9 bahis bahis 4096 Feb 9 11:22 .cache
drwx-----. 9 bahis bahis 4096 Feb 10 20:49 .config
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Desktop
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Documents
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Downloads
drwx-----. 4 bahis bahis 32 Feb 9 11:22 .local
drwx-----. 5 bahis bahis 4096 Feb 12 15:15 Maildir
drwxr-xr-x. 4 bahis bahis 39 Feb 8 22:03 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Music
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Pictures
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Public
drwx-----. 2 bahis bahis 103 Feb 12 18:48 .ssh
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Templates
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-clipboard-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-clipboard-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-draganddrop-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-draganddrop-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-hostversion-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-seamless-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-seamless-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 6 Feb 12 17:37 .vboxclient-vmvga-session-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 bahis bahis 5 Feb 12 17:37 .vboxclient-vmvga-session-tty1-service.pid
drwxr-xr-x. 2 bahis bahis 6 Feb 9 11:22 Videos
```

- Выполнено `ssh ... MAIL=~/.Maildir/ mail`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net MAIL=~/.Maildir/ mail
bahis@server.bahis.net's password:
s-nail version v14.9.22. Type '?' for help
/home/bahis/Maildir: 4 messages
t. 1 bahis      2026-02-12 00:53    18/602    "test12      "
t. 2 bahis      2026-02-12 01:08    18/601    "test 3      "
  3 root        2026-02-12 14:27    21/746    "LMTP TEST   "
  4 bahis      2026-02-12 15:15    22/754    "test 5      "
```

Рисунок 25: Удалённый просмотр почты через консольное приложение mail

- Выполнено `ssh ... MAIL=~/.Maildir/ mail`
- Отображены 4 почтовых сообщения

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ssh bahis@server.bahis.net MAIL=~/.Maildir/ mail
bahis@server.bahis.net's password:
s-nail version v14.9.22. Type '?' for help
/home/bahis/Maildir: 4 messages
t. 1 bahis      2026-02-12 00:53   18/602   "test12      "
t. 2 bahis      2026-02-12 01:08   18/601   "test 3      "
t. 3 root       2026-02-12 14:27   21/746   "LMTP TEST   "
t. 4 bahis      2026-02-12 15:15   22/754   "test 5      "
```

Рисунок 25: Удалённый просмотр почты через консольное приложение mail

2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

- В `sshd_config` установлено `X11Forwarding yes`

```
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
```

Рисунок 26: Параметр `X11Forwarding yes` в `sshd_config`

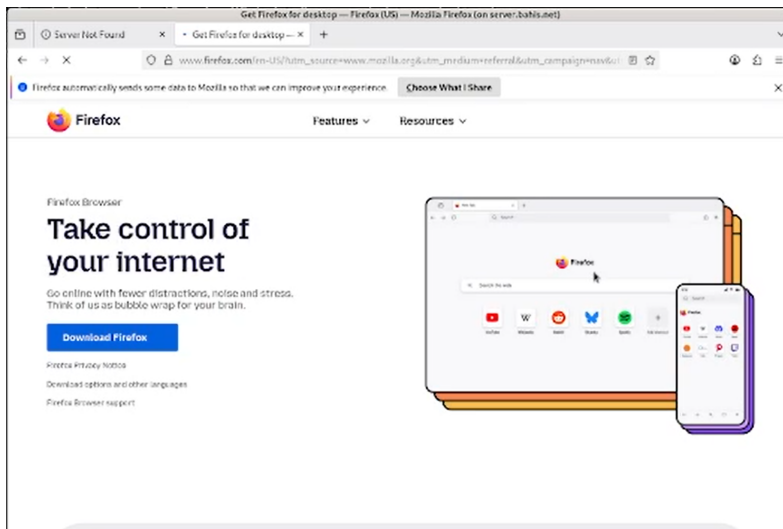
2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

- В `sshd_config` установлено `X11Forwarding yes`
- Разрешена пересылка X11

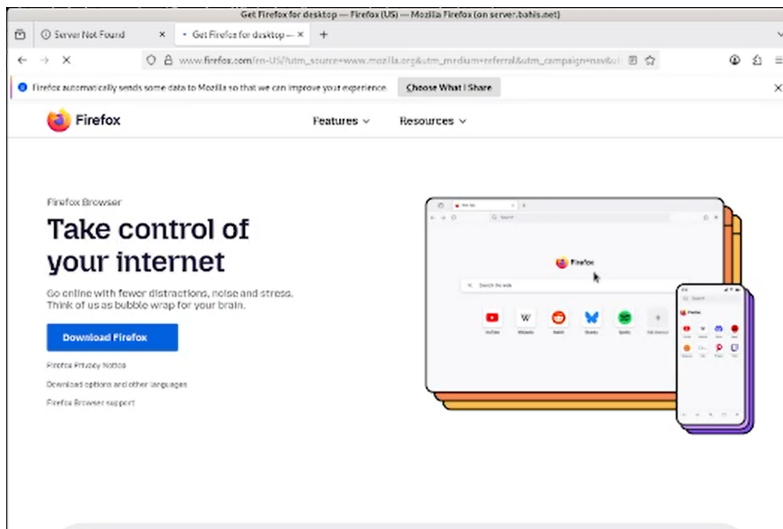
```
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
```

Рисунок 26: Параметр `X11Forwarding yes` в `sshd_config`

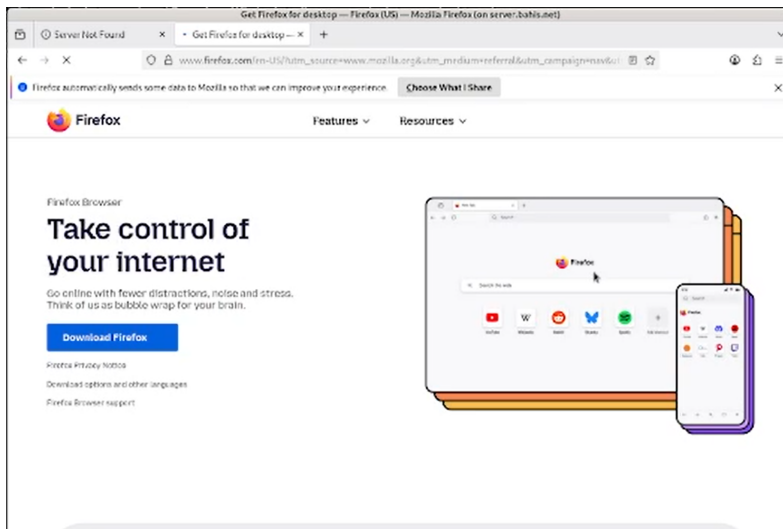
- Выполнено ssh -YC ... firefox



- Выполнено ssh -YC ... firefox
- Включено X11-перенаправление и сжатие



- Выполнено ssh -YC ... firefox
- Включено X11-перенаправление и сжатие
- Firefox запущен на сервере и отображён на клиенте



2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `ssh/etc/ssh`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[bahis@server.bahis.net server]$ cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/e
tc/ssh/
cp: cannot open '/etc/ssh/sshd_config' for reading: Permission denied
[bahis@server.bahis.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ touch ssh.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ chmod +x ssh.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ nano ssh.sh
```

Рисунок 28: Копирование файла `sshd_config` в каталог `provision/server/ssh`

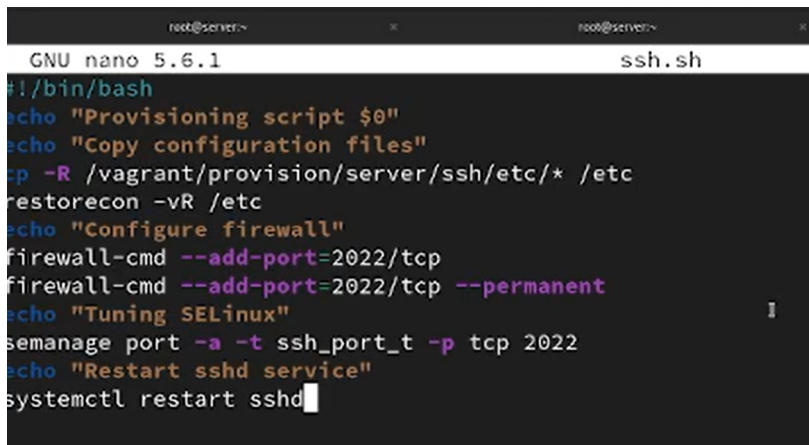
2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `ssh/etc/ssh`
- Скопирован файл `sshd_config`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[bahis@server.bahis.net server]$ cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
cp: cannot open '/etc/ssh/sshd_config' for reading: Permission denied
[bahis@server.bahis.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ touch ssh.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ chmod +x ssh.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ nano ssh.sh
```

Рисунок 28: Копирование файла `sshd_config` в каталог `provision/server/ssh`

- Создан скрипт `ssh.sh`

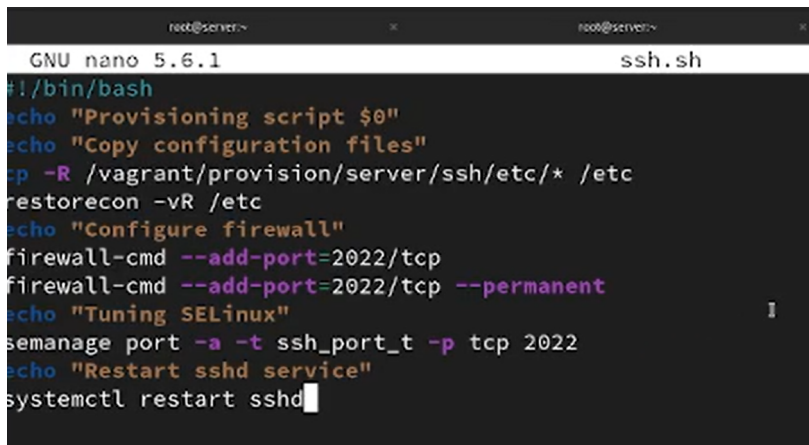


The screenshot shows a terminal window with two tabs. The active tab is titled 'root@server:~' and contains the content of a file named 'ssh.sh'. The terminal is running GNU nano 5.6.1. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 29: Содержимое скрипта `ssh.sh` для автоматической настройки SSH

- Создан скрипт `ssh.sh`
- Реализовано копирование конфигурации

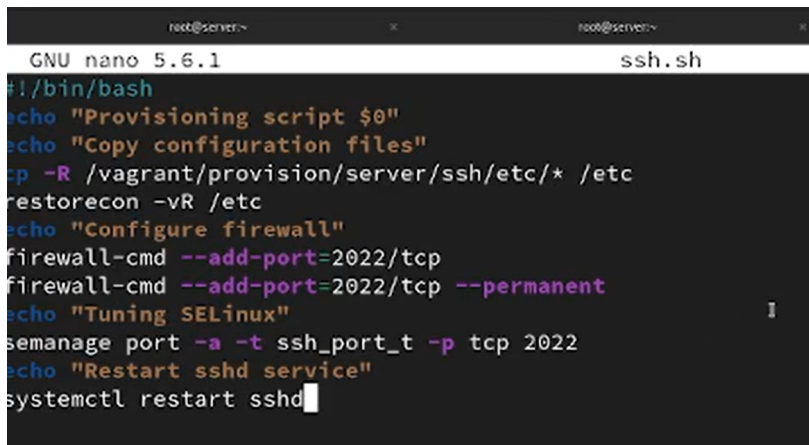


The image shows a terminal window with two tabs. The active tab is titled 'root@server:~' and contains a nano editor window for a file named 'ssh.sh'. The editor shows the following script content:

```
GNU nano 5.6.1 ssh.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 29: Содержимое скрипта `ssh.sh` для автоматической настройки SSH

- Создан скрипт `ssh.sh`
- Реализовано копирование конфигурации
- Выполнены `restorecon`, `semanage`, настройка firewall

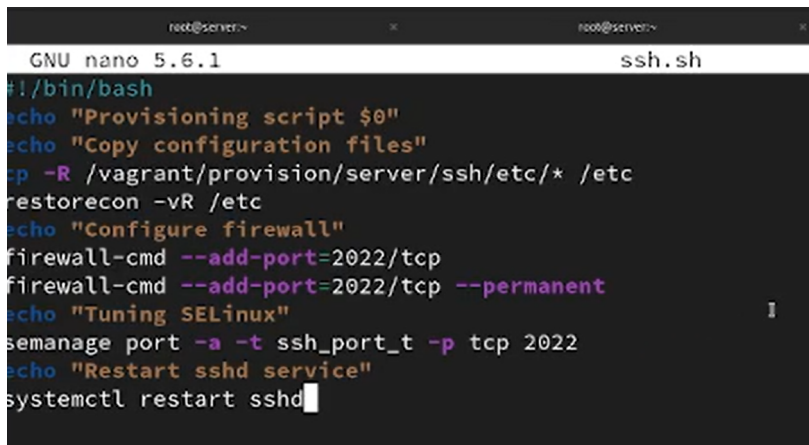


The screenshot shows a terminal window with two tabs. The active tab is titled 'root@server:~' and contains the GNU nano 5.6.1 editor. The file being edited is 'ssh.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 29: Содержимое скрипта `ssh.sh` для автоматической настройки SSH

- Создан скрипт `ssh.sh`
- Реализовано копирование конфигурации
- Выполнены `restorecon`, `semanage`, настройка `firewall`
- Перезапущен `sshd`



The image shows a terminal window with two tabs. The active tab is titled 'root@server:~' and contains the GNU nano 5.6.1 editor. The file being edited is 'ssh.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 29: Содержимое скрипта `ssh.sh` для автоматической настройки SSH

- В Vagrantfile добавлен provision-блок shell

```
server.vm.provision "server ssh",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рисунок 30: Добавление provision-блока для ssh.sh в Vagrantfile

- В Vagrantfile добавлен provision-блок shell
- Указан путь provision/server/ssh.sh

```
server.vm.provision "server ssh",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рисунок 30: Добавление provision-блока для ssh.sh в Vagrantfile

- В Vagrantfile добавлен provision-блок shell
- Указан путь provision/server/ssh.sh
- Обеспечено автоматическое выполнение при запуске VM

```
server.vm.provision "server_ssh",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рисунок 30: Добавление provision-блока для ssh.sh в Vagrantfile

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root
- Ограничен список пользователей через `AllowUsers`

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root
- Ограничен список пользователей через `AllowUsers`
- Настроен альтернативный порт 2022 с учётом SELinux и firewall

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root
- Ограничен список пользователей через AllowUsers
- Настроен альтернативный порт 2022 с учётом SELinux и firewall
- Реализована аутентификация по ключу

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root
- Ограничен список пользователей через `AllowUsers`
- Настроен альтернативный порт 2022 с учётом SELinux и firewall
- Реализована аутентификация по ключу
- Настроено SSH-туннелирование и перенаправление портов

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root
- Ограничен список пользователей через AllowUsers
- Настроен альтернативный порт 2022 с учётом SELinux и firewall
- Реализована аутентификация по ключу
- Настроено SSH-туннелирование и перенаправление портов
- Проверен запуск консольных и графических приложений

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root
- Ограничен список пользователей через `AllowUsers`
- Настроен альтернативный порт 2022 с учётом SELinux и firewall
- Реализована аутентификация по ключу
- Настроено SSH-туннелирование и перенаправление портов
- Проверен запуск консольных и графических приложений
- Конфигурация интегрирована в provisioning Vagrant

3.1 Выводы

- Запрещён удалённый вход пользователя root
- Ограничен список пользователей через `AllowUsers`
- Настроен альтернативный порт 2022 с учётом SELinux и firewall
- Реализована аутентификация по ключу
- Настроено SSH-туннелирование и перенаправление портов
- Проверен запуск консольных и графических приложений
- Конфигурация интегрирована в provisioning Vagrant
- Обеспечена воспроизводимость и безопасность SSH-доступа